

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №6

Тема «Моделювання роботи датчика температури»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Гладкова О.М.

2025

МЕТА

Ознайомитись з датчиком температури та LCD, навчитися створювати схеми Arduino з використанням датчика температури та LCD в середовищі Tinkercad.

ЗАВДАННЯ

1. Створити схему, як зображено на рис. 6.2 та рис.6.3, додати код.
2. Замінити світлодіоди одним RGB світлодіодом. Додати наступну умову зміни кольору світлодіода:
 - Коли температура нижче 18 градусів за Цельсієм – синій;
 - Коли температура між 18 та 50 градусів за Цельсієм – зелений;
 - Коли температура вище 50 градусів за Цельсієм – червоний.
3. Створіть схему з LCD і датчиком температури. Перший проєкт відображає температуру в градусах у першому рядку та у вигляді стовпчастої лінії у другому рядку (16 замальованих квадратиків у рядку дорівнює максимум температури). Другий проєкт відображає температуру в градусах і відсотках.
4. Створіть схему за допомогою LCD та кнопок (Вверх, Вниз, Вперед, Назад). Дано 2 рівні меню.

1. Open

a. Door

b. Window

2. Close

Спочатку ви побачите меню першого рівня у два рядки (Open, Close). Ви використовуєте перший стовпець дисплея для відображення деякого символу, який змінює положення з першого рядка на другий, коли ви натискаєте кнопки Вверх або Вниз. Якщо ви натиснете кнопку «Вперед»,

коли символ знаходиться в першому рядку (обераєте «Open» меню), ви перейдете на другий рівень меню, і на дисплеї ви побачите лише надпис «Door» та «Window». Якщо ви натиснете кнопку «Назад», ви повернетесь на перший рівень меню.

ВИКОНАННЯ

1 Приклад температурного датчика

Створити схему, як зображено на рис. 6.2, додати код.

Після використання коду з прикладу значення температури було завжди 0. Тоді було знайдено [публічний проєкт](#), з якого було взято код отримання температури:

```
celsius = map(((analogRead(A0) - 20) * 3.04), 0, 1023, -40, 125);
```

Тоді було знайдено [інший публічний проєкт](#), в якому вручну вираховуються градуси.

Програма з прикладу не працювала, бо ділення на 1024 відбувалося до множення на 5. Якщо зробити навпаки, код працює.

[Проект](#).

Схема

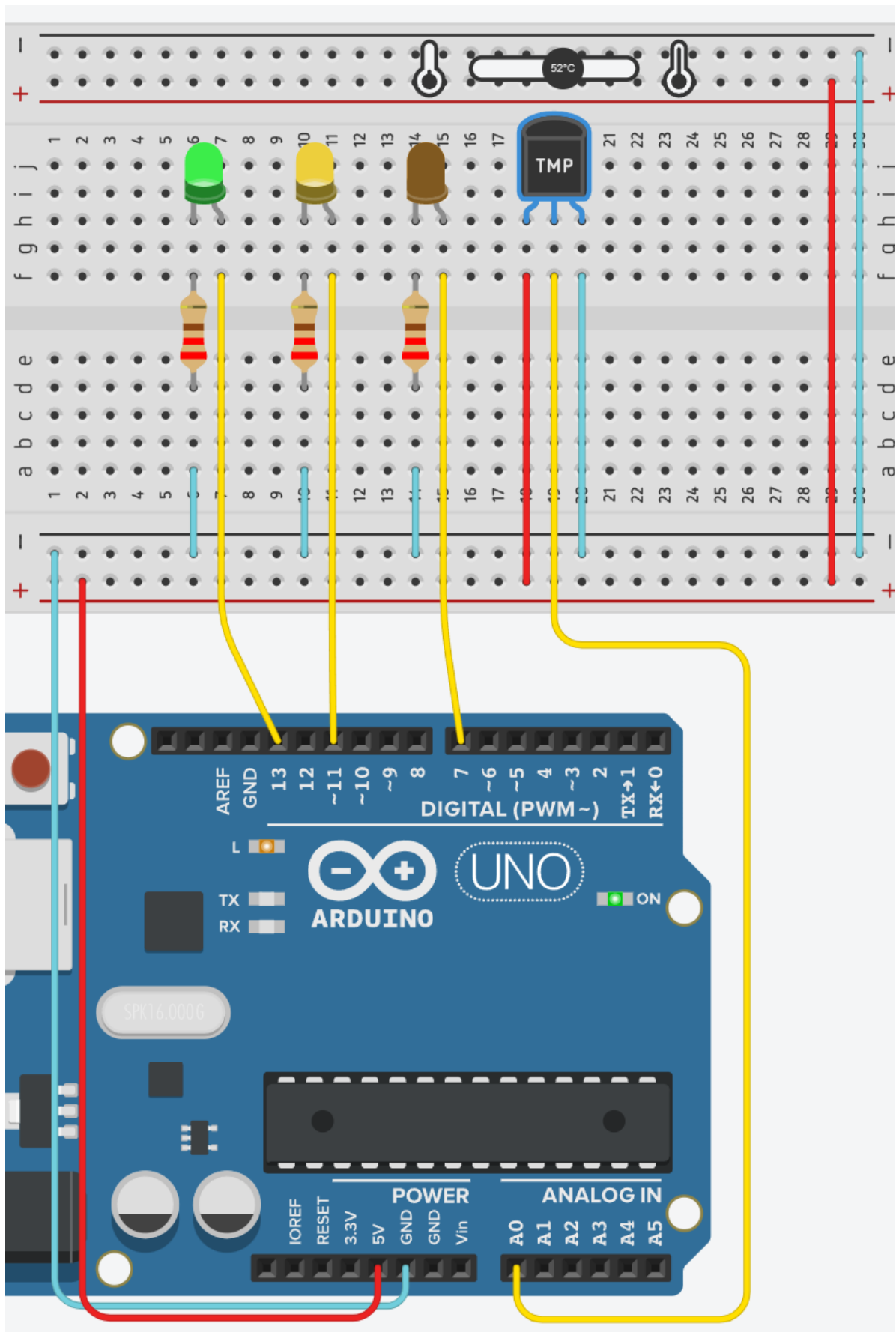


Рисунок 1.1 – Схема в роботі

Kod

```
int greenLed=13;
int yellowLed=11;
int orangeLed=7;
int tempPin=A0;

int firstLevel=20;
int secondLevel=40;
int thirdLevel=70;

int getTempMap() {
    int value=analogRead(tempPin);
    int degreesCelcius=map((value-20)*3.04, 0, 1023, -40, 125);
    return degreesCelcius;
}

int getTempManual() {
    int value=analogRead(tempPin);
    float volts=value*5.0;
    float percents=volts/1024.0;
    float minusOffset=percents-0.5;
    int degrees=minusOffset*100;
    return degrees;
}

void setup()
{
    pinMode(greenLed, OUTPUT);
    pinMode(yellowLed, OUTPUT);
    pinMode(orangeLed, OUTPUT);
    pinMode(tempPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int temperature=getTempManual();
    Serial.println(temperature);
    if (temperature>=firstLevel || temperature<=firstLevel) {
        digitalWrite(greenLed, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(greenLed, LOW);
    }
    if (temperature>=secondLevel) {
        digitalWrite(yellowLed, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(yellowLed, LOW);
    }
    if (temperature>=thirdLevel) {
        digitalWrite(orangeLed, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(orangeLed, LOW);
    }
}
```

```
delay(100);  
}
```

2 Приклад LCD

Створити схему, як зображено на рис.6.3, додати код.

Код взято зі стартеру «LCD» в Tinkercad.

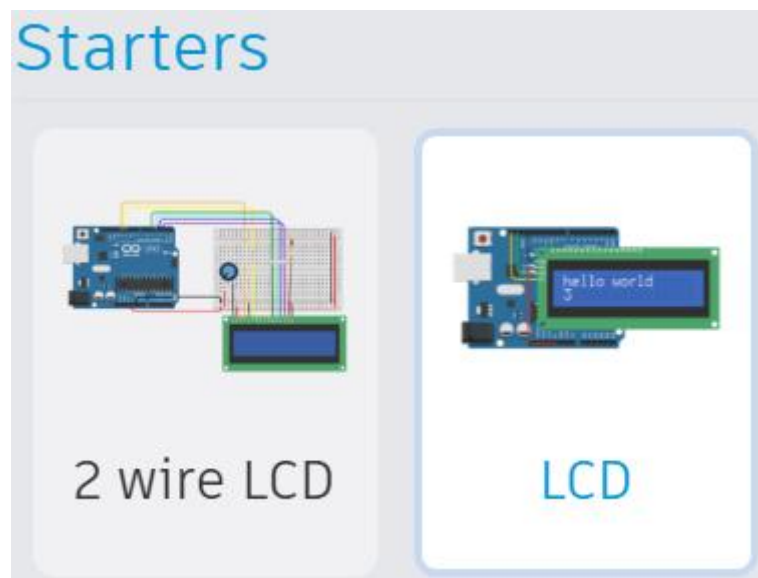


Рисунок 2.0 – Стартер LCD

Проект.

Схема

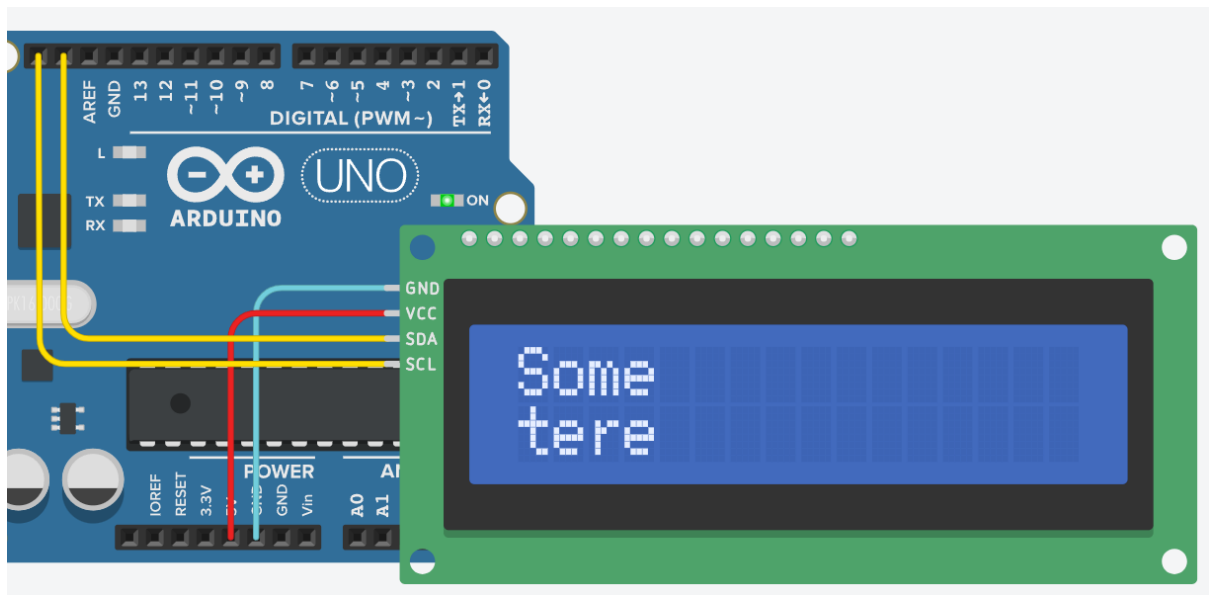


Рисунок 2.1 – Схема в роботі

Код

```
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

Adafruit_LiquidCrystal lcd(0);

void setup()
{
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setBacklight(1);

  lcd.print("Some");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("here");
  delay(500);
}

void loop()
{
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("text");
  lcd.setBacklight(1);
  delay(500);
}
```

3 Температура і RGB

Замінити світлодіоди одним RGB світлодіодом. Додати наступну умову зміни кольору світлодіода:

- Коли температура нижче 18 градусів за Цельсієм – синій;*
- Коли температура між 18 та 50 градусів за Цельсієм – зелений;*
- Коли температура нижче вище 50 градусів за Цельсієм – червоний.*

[Проект.](#)

Схема

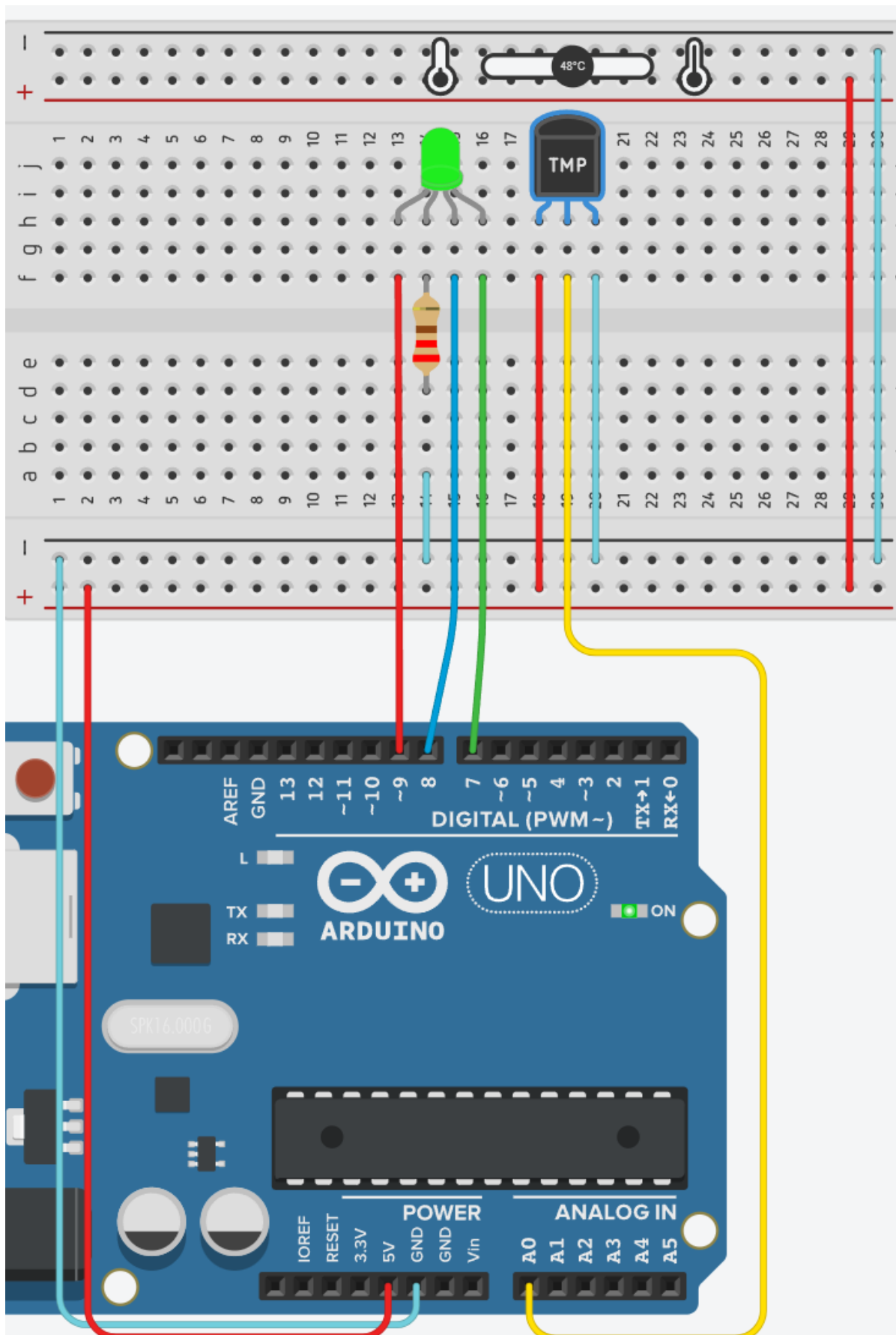


Рисунок 3.1 – Схема в роботі

Kod

```
int greenLed=7;
int redLed=9;
int blueLed=8;
int tempPin=A0;

int blue=18;
int green=49;
int red=50;

int getTempManual() {
    int value=analogRead(tempPin);
    float volts=value*5.0;
    float percents=volts/1024.0;
    float minusOffset=percents-0.5;
    int degrees=minusOffset*100;
    return degrees;
}

void showRgb(int red, int green, int blue) {
    digitalWrite(redLed, red);
    digitalWrite(greenLed, green);
    digitalWrite(blueLed, blue);
}

void setup()
{
    pinMode(greenLed, OUTPUT);
    pinMode(redLed, OUTPUT);
    pinMode(blueLed, OUTPUT);
    pinMode(tempPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int temperature=getTempManual();
    Serial.println(temperature);
    if (temperature<blue) {
        // Blue
        showRgb(0,0,255);
    } else if (temperature>=blue && temperature<=green) {
        // Green
        showRgb(0,255,0);
    } else if (temperature>=red) {
        // Red
        showRgb(255,0,0);
    }
    delay(100);
}
```

4 Температура і LCD

Створіть схему з LCD і датчиком температури. Перший проєкт відображає температуру в градусах у першому рядку та у вигляді стовпчастої лінії у другому рядку (16 замальованих квадратиків у рядку дорівнює максимум температури). Другий проєкт відображає температуру в градусах і відсотках.

Датчик температури і 4-піновий LCD екран не працюють разом: датчик показує неправильні значення. Код взято з [публічного проєкту](#).

Тоді текст не показувався на двох рядках, це було бо не додано рядок `lcd.begin(16,2);` при запуску. Виправлено після перегляду [іншого публічного проєкту](#).

[Перший проєкт](#).

[Другий проєкт](#).

Схема

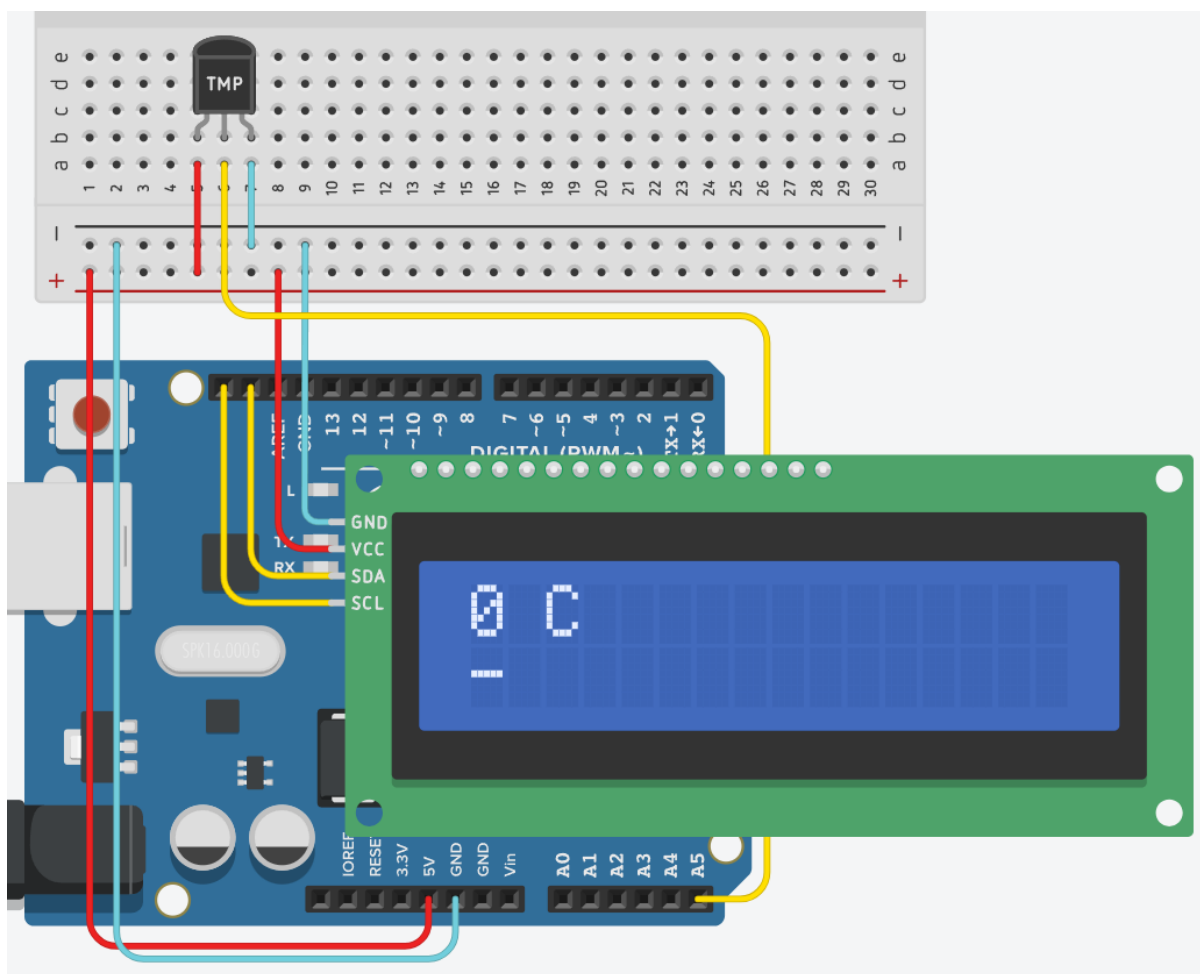


Рисунок 4.0 – Невдала спроба в роботі

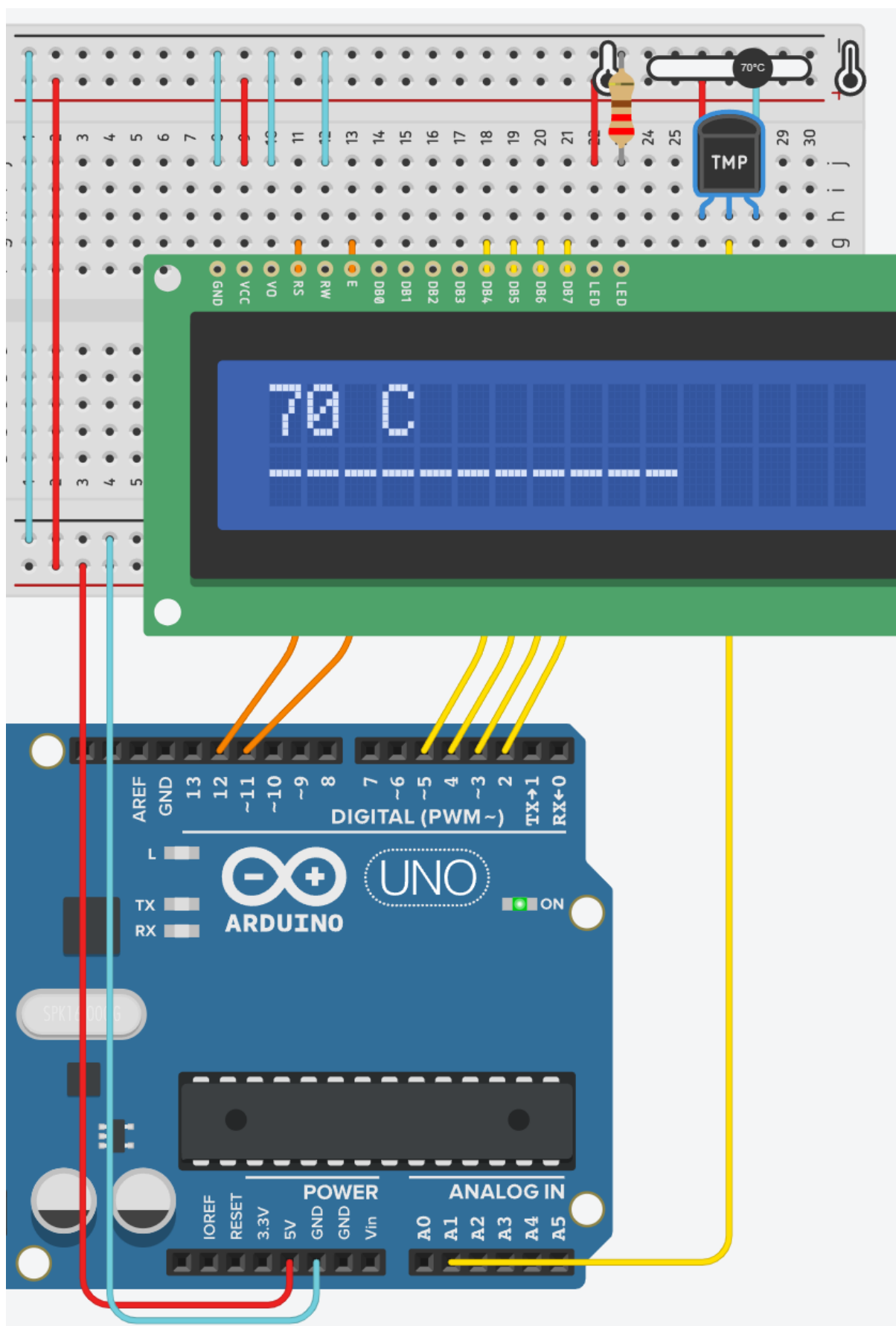


Рисунок 4.1 – Перша схема в роботі

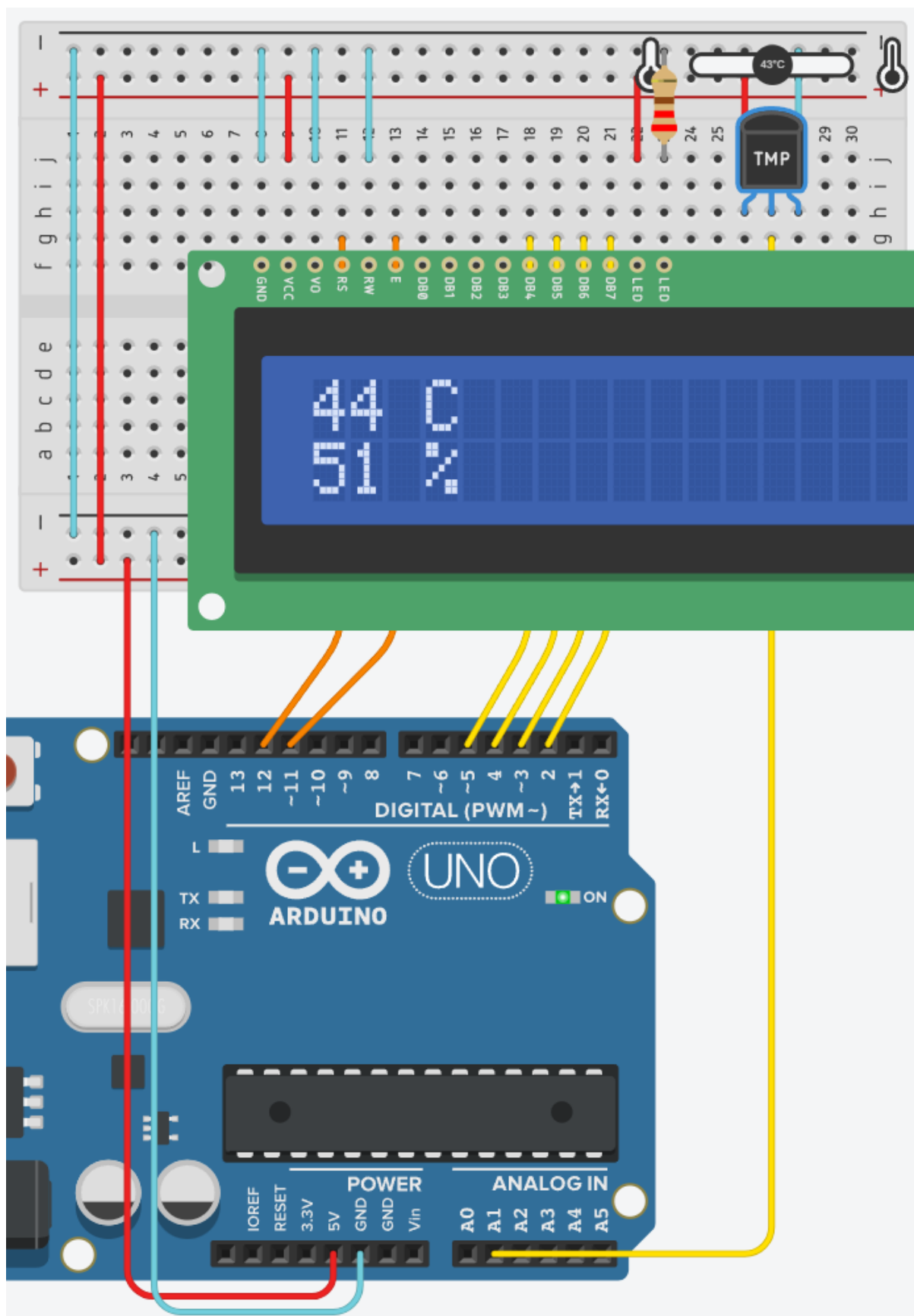


Рисунок 4.2 – Другий проєкт в роботі

Первый код

```
#include <LiquidCrystal.h>

int tempPin=A1;
int rs=12,en=11,d4=5,d5=4,d6=3,d7=2;
LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);

void setup()
{
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(tempPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  float temperature=analogRead(tempPin)*0.004882814;
  temperature=(temperature-0.5)*100.0;
  int tmp=round(temperature);

  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(tmp);
  lcd.print(" C");

  int filled=map(tmp, -40, 125, 1, 16);
  lcd.setCursor(0,1);
  for(int i=0; i<filled; i++){
    lcd.print("-");
  }

  delay(100);
  lcd.clear();
}
```

Другой код

```
#include <LiquidCrystal.h>

int tempPin=A1;
int rs=12,en=11,d4=5,d5=4,d6=3,d7=2;
LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);

void setup()
{
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(tempPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
```

```

{
  float temperature=analogRead(tempPin)*0.004882814;
  temperature=(temperature-0.5)*100.0;
  int tmp=round(temperature);

  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(tmp);
  lcd.print(" C");

  int filled=map(tmp, -40, 125, 1, 100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(filled);
  lcd.print(" %");

  delay(100);
  lcd.clear();
}

```

5 Кнопки і LCD

Створіть схему за допомогою LCD та кнопок (Вверх, Вниз, Вперед, Назад). Дано 2 рівні меню.

1. Open

a. Door

b. Window

2. Close

Спочатку ви побачите меню першого рівня у два рядки (Open, Close). Ви використовуєте перший стовпець дисплея для відображення деякого символу, який змінює положення з першого рядка на другий, коли ви натискаєте кнопки Вверх або Вниз. Якщо ви натиснете кнопку «Вперед», коли символ знаходиться в першому рядку (обераєте «Open» меню), ви перейдете на другий рівень меню, і на дисплеї ви побачите лише надпис «Door» та «Window». Якщо ви натиснете кнопку «Назад», ви повернетеся на перший рівень меню.

[Проект.](#)

Схема

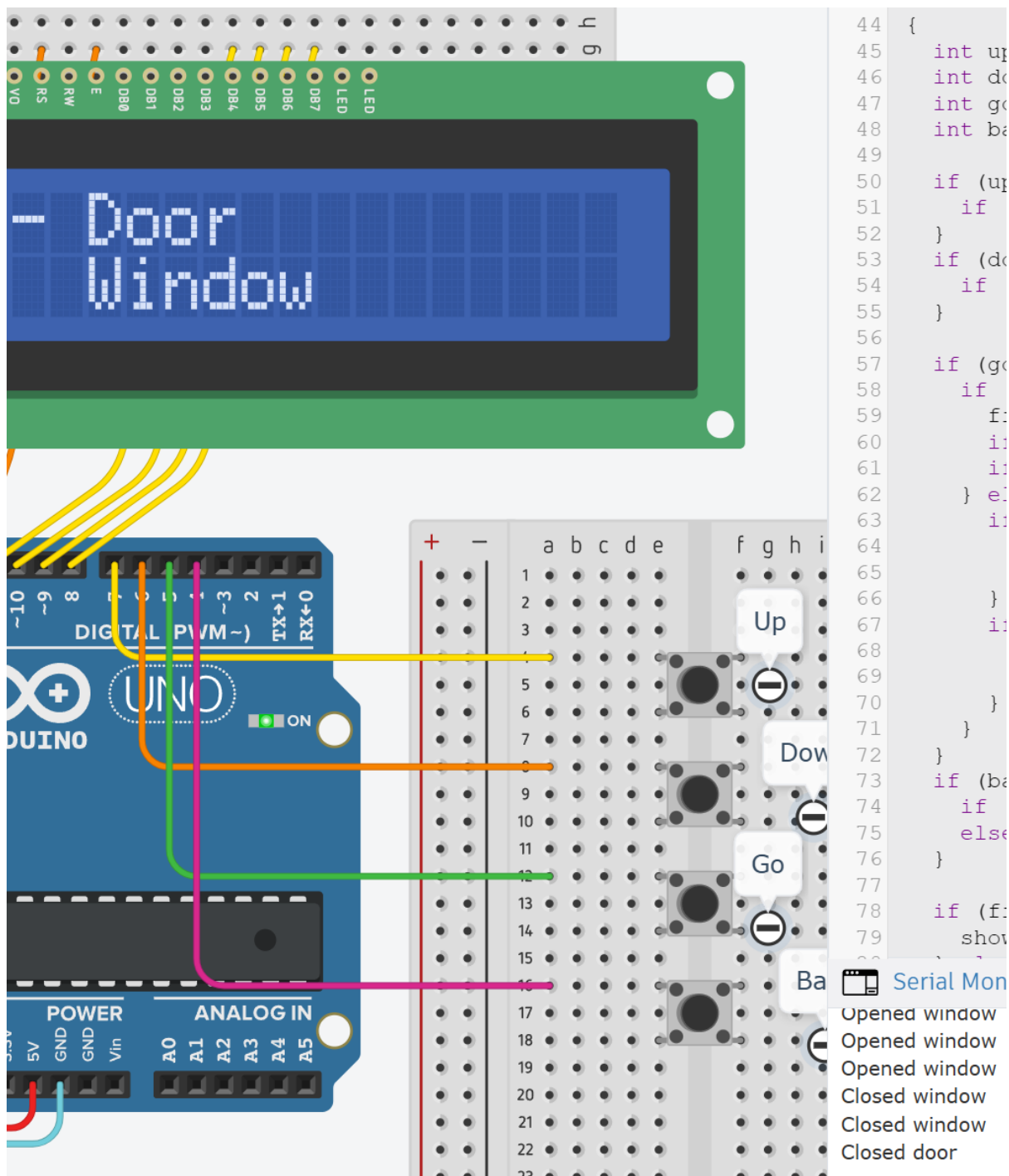


Рисунок 5.1 – Схема з виводами

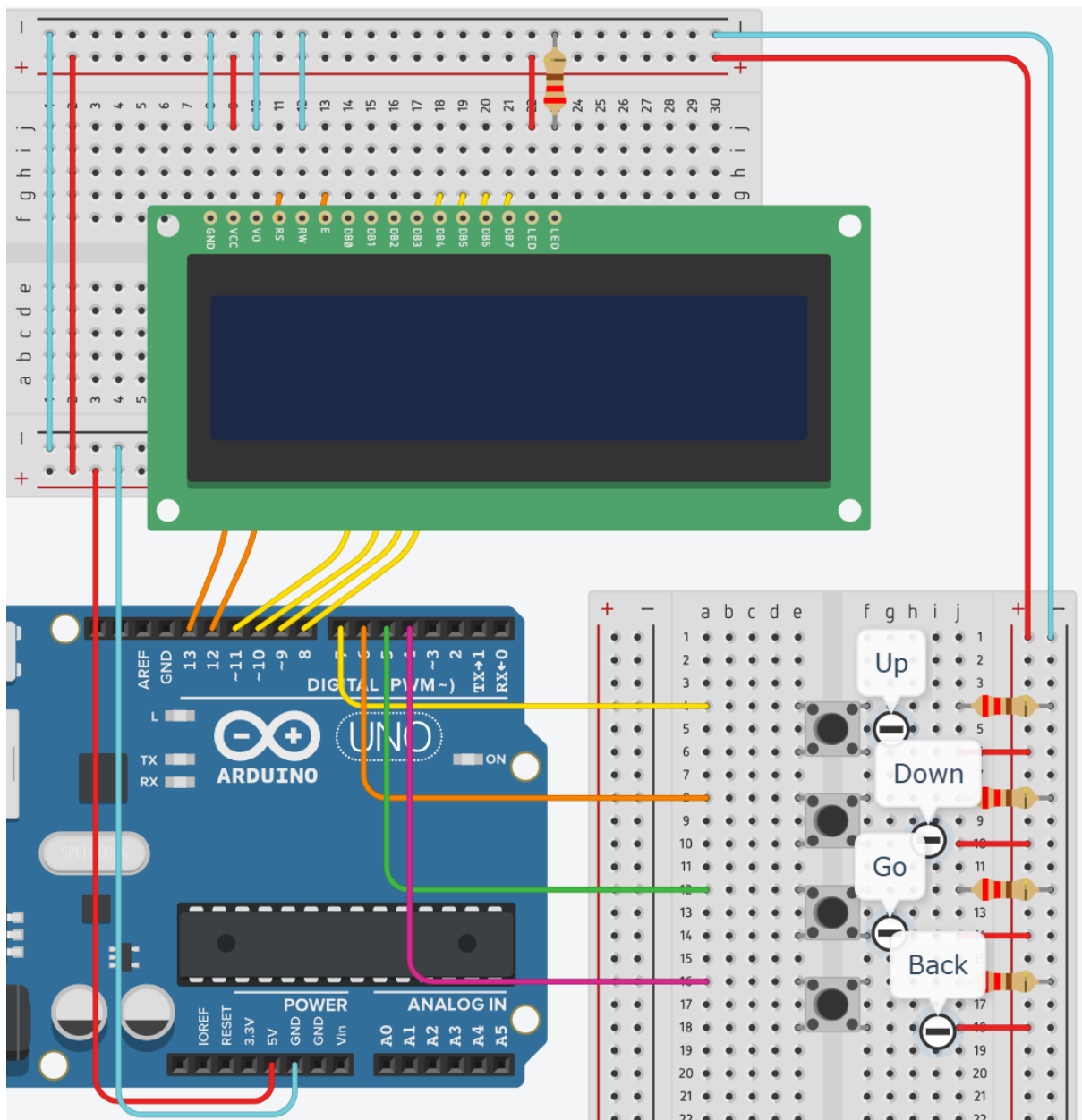


Рисунок 5.2 – Зібрана схема

Код

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(13,12,11,10,9,8);
int upPin=7,downPin=6,goPin=5,backPin=4;
int cursorRow=0;
bool choseOpen=true;
bool firstMenu=true;

void setup()
{
```

```

    pinMode(upPin, INPUT);
    pinMode(downPin, INPUT);
    pinMode(goPin, INPUT);
    pinMode(backPin, INPUT);

    lcd.begin(16,2);
    Serial.begin(9600);
}

void showFirstMenu() {
    lcd.setCursor(2,0);
    lcd.print("Open");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("Close");
}

void showSecondMenu() {
    lcd.setCursor(2,0);
    lcd.print("Door");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("Window");
}

void updateCursor() {
    if (cursorRow==0) {
        lcd.setCursor(0,0);
    } else {
        lcd.setCursor(0,1);
    }
    lcd.print("- ");
}

void loop()
{
    int upPressed=digitalRead(upPin);
    int downPressed=digitalRead(downPin);
    int goPressed=digitalRead(goPin);
    int backPressed=digitalRead(backPin);

    if (upPressed) {
        if (cursorRow>0) cursorRow-=1;
    }
    if (downPressed) {
        if (cursorRow<1) cursorRow+=1;
    }

    if (goPressed) {
        if (firstMenu) {
            firstMenu=false;
            if (cursorRow==0) choseOpen=true;
            if (cursorRow==1) choseOpen=false;
        } else {
            if (cursorRow==0) {
                if (choseOpen) Serial.println("Opened door");
                else Serial.println("Closed door");
            }
            if (cursorRow==1) {
                if (choseOpen) Serial.println("Opened window");
            }
        }
    }
}

```

```

        else Serial.println("Closed window");
    }
}
if (backPressed) {
    if (!firstMenu) firstMenu=true;
    else Serial.println("Cannot go back");
}

if (firstMenu) {
    showFirstMenu();
} else {
    showSecondMenu();
}
updateCursor();

delay(100);
lcd.clear();
}

```

ВИСНОВКИ

Таким чином, було ознайомлено з датчиком температури та LCD, навчено створювати схеми Arduino з використанням датчика температури та LCD в середовищі Tinkercad.